



CONTEO PT

Sistema de Conteo Físico de Producto Terminado

■ Conteo en tiempo real	■ Gestión de MOs	■ Gestión de SROs
■ Dashboard con gráficas	■ Resumen consolidado	■ Comparación con Odoo
■ Base de datos de productos	■ Historial y Kardex	■ Exportación PDF/Excel

■ TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Descripción General
2. Acceso al Sistema — Login
3. Navegación y Barra de Herramientas
4. Módulo: Conteo Físico (■)
5. Módulo: Órdenes de Manufactura — MO (■)
6. Módulo: Solicitudes de Reposición — SRO (■)
7. Módulo: Dashboard (■)
8. Módulo: Resumen por Producto (■)
9. Módulo: Comparación Odoo (■)
10. Módulo: Tabla de Productos / BD (■)
11. Módulo: Historial (■)
12. Módulo: Kardex (■)
13. Exportación de Reportes (PDF / Excel)
14. Funciones Avanzadas
15. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema **Conteo PT** es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para gestionar el conteo físico de Producto Terminado (PT) en planta o bodega. Funciona en navegadores modernos de escritorio y dispositivos móviles, y está sincronizado en tiempo real mediante **Firebase Firestore**, lo que permite que varios usuarios registren datos simultáneamente sin conflictos.

¿Qué puede hacer este sistema?

- Registrar conteos físicos de producto terminado con 1RA y 2DA calidad.
- Administrar Órdenes de Manufactura (MO) y Solicitudes de Reposición (SRO).
- Visualizar un Dashboard con gráficas y KPIs en tiempo real.
- Comparar el inventario contado con los datos del sistema ERP Odoo.
- Exportar reportes en formato PDF y Excel.
- Consultar un Kardex completo de movimientos por producto.

■ El sistema es una PWA: puedes instalarlo en tu teléfono como una app desde el navegador (opción "Agregar a inicio").

Requisitos técnicos

Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+ (recomendado Chrome)
Conexión	Internet para sincronización. Funciona offline con datos cacheados (PWA).
Dispositivo	Computadora de escritorio, tablet o teléfono móvil.
Pantalla	Mínimo 360px de ancho. Optimizado para cualquier tamaño.

2. ACCESO AL SISTEMA — LOGIN

Al abrir la aplicación por primera vez (o después de limpiar el caché), aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Cómo ingresar

Paso 1. Abre el navegador y ve a la URL del sistema.

Paso 2. Verás la pantalla de login con el logo ■ y el nombre **CONTEO PT.**

Paso 3. Escribe la **contraseña** en el campo de texto.

Paso 4. Presiona **Enter** o el botón "■ Ingresar".

Paso 5. Si la contraseña es correcta, accederás al sistema directamente.

■■ Si aparece el mensaje "■ Contraseña incorrecta", verifica que no tengas activado el Bloq Mayús y vuelve a intentarlo. Contacta a tu administrador si no la recuerdas.

■ La sesión se mantiene activa mientras no cierres el navegador. En dispositivos compartidos, cierra la pestaña al terminar.

3. NAVEGACIÓN Y BARRA DE HERRAMIENTAS

Una vez dentro del sistema, verás la **barra superior fija (header)** con todas las secciones disponibles. En pantallas pequeñas solo se muestran los íconos; en pantallas más grandes aparece el texto completo.

Pestañas de navegación

Ícono	Nombre	Descripción
■	Conteo	Pantalla principal para registrar conteos físicos de PT
■	MO	Gestión de Órdenes de Manufactura (verde)
■	SRO	Gestión de Solicitudes de Reposición (rojo)
■	Dashboard	KPIs, gráficas y análisis visual del inventario
■	Resumen	Tabla consolidada con totales y comparación Odoo
■	Odoo	Carga y comparación directa con datos del ERP Odoo
■	Tabla PT	Catálogo/base de datos de todos los productos PT
■	Historial	Registro histórico de movimientos por producto
■	Kardex	Vista detallada de entradas/salidas por producto

Elementos adicionales del header

■ Indicador de usuarios	Muestra cuántos usuarios están conectados al sistema en este momento. Parpadea si hay más de uno.
■ Botón de tema	Alterna entre modo oscuro (predeterminado) y modo claro. Útil en ambientes con mucha luz.

4. MÓDULO: CONTEO FÍSICO ■

Este es el módulo principal del sistema. Permite registrar el conteo físico de Producto Terminado seleccionando el producto mediante filtros encadenados y capturando las cantidades contadas.

Panel izquierdo — Formulario de registro

A) Selección de calidad

Lo primero que debes hacer es elegir la calidad del producto a contar:

- ■ **1RA** — Producto de primera calidad (botón amarillo/dorado).
- **2DA** — Producto de segunda calidad (botón azul).

B) Filtros encadenados del producto

Los filtros se activan en cascada: cada selección habilita el siguiente campo. Debes completarlos en orden:

Paso 1. Tipo de Tubo — Selecciona el tipo (ej: Rectangular, Cuadrado, Redondo, Liso, etc.).

Paso 2. Material — Se habilita automáticamente según el tipo elegido.

Paso 3. Medida — Opciones según tipo y material seleccionados.

Paso 4. Espesor (MM) — Última dimensión que identifica el producto exacto.

■ **Tarjeta de producto:** Al completar todos los filtros, aparecerá automáticamente la tarjeta del producto mostrando su **código, descripción completa, unidades por atado y color identificador**.

C) Ingreso de cantidades

El sistema divide las cantidades en **Atados** (grupos/bultos) y **Unidades Sueltas**. El total se calcula automáticamente multiplicando los atados por las unidades por atado y sumando las sueltas.

Campo Atados	Escribe la cantidad de atados. Puedes usar expresiones como "3*2" (3 grupos de 2 atados = 6). Los botones + – × facilitan el ingreso desde móvil.
Campo Sueltas	Unidades individuales que no conforman un atado completo. También admite expresiones matemáticas.
Total Unidades	Se calcula en tiempo real: (Atados × U/Atado) + Sueltas. Aparece en verde cuando hay cantidad.

■ **Calculadora integrada:** puedes escribir expresiones como "3*2+1" en el campo de Atados y el sistema las evaluará automáticamente al salir del campo.

D) Guardar y acciones

■ Guardar Conteo	Registra el conteo en Firebase. El registro aparecerá inmediatamente en la tabla de la derecha y en todos los dispositivos conectados.
-------------------------	--

■ Exportar	Abre el modal para exportar los registros actuales a PDF o Excel.
■ Limpiar	Limpia el formulario pero NO borra los registros guardados.
■ Borrar Todo	Elimina TODOS los registros de conteo. Solicita confirmación antes de proceder.
■ Ver Registros	En móvil, desplaza la vista hacia la tabla de registros (debajo del formulario).

Panel derecho — Tabla de registros

Muestra todos los conteos guardados. Cada fila representa un registro e incluye: fecha/hora, código del producto, calidad, tipo, material, medida, espesor, atados, sueltas y total.

- Usa el **buscador** (■) para filtrar por cualquier campo: código, material, medida, etc.
- Haz clic en una fila para **seleccionarla** (se resalta en naranja) y cargar sus datos en el formulario para editar.
- Cada registro tiene botones de **Editar** (←■) y **Eliminar** (■).
- La barra inferior muestra totales: número de registros, atados y unidades.

■ Cuando otro usuario guarda un conteo, verás una notificación "■ Conteos actualizados por otro usuario" en la esquina inferior de la pantalla.

5. MÓDULO: ÓRDENES DE MANUFACTURA — MO ■

El módulo MO permite registrar y gestionar Órdenes de Manufactura. Una MO agrupa varios productos con sus cantidades de 1RA y 2DA calidad, y puede tener estado **PENDIENTE** o **INGRESADO**.

Crear una nueva MO

Paso 1. Ve a la pestaña ■ **MO**.

Paso 2. En el panel izquierdo, completa el campo **N° MO** (ej: MO-001).

Paso 3. Agrega un **Comentario** opcional (ej: "Producción lunes").

Paso 4. En la sección "Agregar producto", selecciona la **Calidad** (1RA o 2DA).

Paso 5. Usa los filtros encadenados (Tipo → Material → Medida → Espesor) para seleccionar el producto.

Paso 6. Ingresas las cantidades de **Atados 1RA**, **Sueltas 1RA**, **Atados 2DA** y **Sueltas 2DA**.

Paso 7. Haz clic en ■ **Agregar a la lista** para añadir el producto a la MO.

Paso 8. Repite los pasos 4-7 para cada producto adicional.

Paso 9. Cuando termines, haz clic en ■ **Guardar MO**.

Gestionar MOs existentes

La tabla de la derecha muestra todas las MOs registradas. Cada MO puede:

- **Expandirse** haciendo clic en ella para ver sus productos.
- **Cambiar de estado**: de PENDIENTE a INGRESADO usando el botón de estado.
- **Editarse** o **eliminarse** con los botones de acción.
- **Filtrarse** por estado (Todos / Pendientes / Ingresados) o por fecha con el calendario ■.
- **Buscarse** por número o comentario.

Importar MO

Puedes importar una MO desde un archivo externo (.html, .json, .txt) usando el botón ■ **Importar MO**. Útil para cargar datos desde otros sistemas.

■ Usa "■ Expandir todo" para ver todas las MOs desplegadas a la vez.

■ El botón "■ Reporte" genera un reporte PDF o Excel de las MOs filtradas.

6. MÓDULO: SOLICITUDES DE REPOSICIÓN — SRO ■

El módulo SRO gestiona Solicitudes de Reposición u Órdenes de Salida. Funciona de forma similar a las MOs pero está orientado a solicitudes de despacho o reposición de inventario.

Crear una nueva SRO

- Paso 1.** Ve a la pestaña ■ **SRO**.
- Paso 2.** Completa el campo **N° SRO** (ej: SRO-001 o SO-CEN-23011).
- Paso 3.** Agrega un **Comentario** opcional (ej: "Despacho cliente X").
- Paso 4.** En la sección "Agregar producto", selecciona la **Calidad**.
- Paso 5.** Selecciona el producto mediante los filtros encadenados.
- Paso 6.** Ingresas las cantidades y haz clic en ■ **Agregar a la lista**.
- Paso 7.** Repite para todos los productos necesarios.
- Paso 8.** Haz clic en ■ **Guardar SRO**.

Gestión de SROs

La tabla de SROs tiene las mismas funcionalidades que la de MOs:

- Filtros por estado: PENDIENTE / INGRESADO.
- Filtro por fecha mediante calendario.
- Búsqueda por número o comentario.
- Expandir/colapsar detalle de productos.
- Importar desde archivo externo (■ Importar SRO).
- Generar reporte PDF o Excel (■ Reporte).

Las SROs se muestran con borde **rojo** para diferenciarlas visualmente de las MOs (verde/azul).

7. MÓDULO: DASHBOARD ■

El Dashboard ofrece una vista visual y resumida del estado del inventario. Se actualiza automáticamente cuando se registran nuevos conteos.

Tarjetas KPI (Indicadores Clave)

En la parte superior se muestran tarjetas con los indicadores principales:

■ Total Unidades	Suma de todas las unidades contadas (1RA + 2DA).
■ Productos Únicos	Cantidad de productos distintos con al menos un conteo.
■ 1RA Calidad	Total de unidades de primera calidad.
■ 2DA Calidad	Total de unidades de segunda calidad.
■ Registros	Cantidad total de registros de conteo guardados.

Capacidad de Bodega

Panel que muestra una barra de progreso comparando las unidades actuales contra la capacidad máxima definida para cada sección de la bodega.

Gráficas

Unidades por Tipo	Gráfica de barras con el total de unidades agrupadas por tipo de tubo.
1RA vs 2DA Calidad	Gráfica de dona comparando la distribución entre calidades.
Unidades por Material	Distribución de unidades según el material (galvanizado, negro, etc.).
Registros por Hora	Actividad de registro a lo largo del día, útil para ver picos de trabajo.

- Usa el botón ■ **Actualizar** para refrescar manualmente las gráficas.
- Usa ■ **Exportar PDF** para generar un reporte del dashboard.

8. MÓDULO: RESUMEN POR PRODUCTO ■

El Resumen es la vista más completa del inventario. Muestra todos los productos de la base de datos con sus conteos acumulados, comparación con Odoo y análisis de diferencias.

Columnas de la tabla

Código	Identificador único del producto.
Cal.	Calidad: 1RA o 2DA.
Tipo	Tipo de tubo (Rectangular, Cuadrado, etc.).
Material	Material del producto.
Medida	Dimensiones del producto.
Espesor	Espesor en milímetros.
Atados	Total de atados contados.
Sueltas	Total de unidades sueltas.
Total Contado	Suma total de unidades físicas contadas.
Odoo	Cantidad registrada en el sistema Odoo (si está cargado).
Diferencia	Variación entre el conteo físico y Odoo (+/-).
Estado	■ Exacto ■■ Sobrante ■■ Faltante — Sin datos Odoo.

Funcionalidades del Resumen

- **Búsqueda:** filtra en tiempo real por código, tipo, material o cualquier campo.
- **Filtro por estado:** Todos / ■ Exacto / ■■ Sobrante / ■■ Faltante / — Sin datos.
- **Chips de filtro rápido:** botones en la parte superior para filtrar por grupo de productos.
- **Fila seleccionada:** haz clic en una fila para resaltarla en verde neón. Facilita el seguimiento visual.
- **Zoom en cantidades:** pasa el cursor sobre un número para agrandarlo y leerlo más fácilmente.
- **■ Marcar como Revisado:** marca filas como revisadas (se atenúan) para llevar control del avance.
- **■ Analizar producto:** abre un modal con análisis detallado del producto seleccionado, incluyendo sugerencias.

■ Los grupos de productos se muestran con encabezados de color para facilitar la lectura de la tabla.

9. MÓDULO: COMPARACIÓN ODOO ■

Este módulo permite cargar datos del inventario registrado en el ERP Odoo y compararlos con los conteos físicos realizados en el sistema.

Cargar datos de Odoo

Paso 1. Ve a la pestaña ■ **Odoo**.

Paso 2. Exporta el inventario desde Odoo en formato **Excel (.xlsx)** o **CSV**.

Paso 3. Arrastra el archivo a la zona de carga o haz clic para seleccionarlo.

Paso 4. El sistema procesará el archivo y cargará los datos a Firebase automáticamente.

Paso 5. El contador en el header mostrará cuántos productos fueron importados.

Tabla de comparación

Una vez cargados los datos, la tabla muestra cada producto con:

Estado Exacto ■	El conteo físico coincide con Odoo (diferencia = 0).
Estado Sobrante ■■	El conteo físico es MAYOR que Odoo.
Estado Faltante ■■	El conteo físico es MENOR que Odoo.
Sin datos —	El producto existe en el conteo pero no tiene registro en Odoo, o viceversa.

■■ La comparación solo es válida si los datos de Odoo corresponden al mismo periodo del conteo físico.

10. MÓDULO: TABLA DE PRODUCTOS / BD ■

La Tabla PT contiene el catálogo maestro de todos los productos de Producto Terminado. Es la base de datos que alimenta los selectores del formulario de Conteo, MO y SRO.

Columnas del catálogo

Calidad	1RA o 2DA calidad del producto.
Tipo	Tipo de tubo (Rectangular, Cuadrado, Redondo, Liso, etc.).
Material	Material (Galvanizado, Negro, Inoxidable, etc.).
Medida	Dimensiones del producto (ej: 1" x 2", 4x2).
Espesor	Espesor en milímetros.
Color	Color identificador visual del producto.
U/Atado	Unidades por atado (factor de conversión para calcular totales).
Código	Código único del producto en el sistema.

Acciones disponibles

- **+ Nuevo:** abre el modal para crear un nuevo producto en el catálogo.
- **Editar (—■):** modifica los datos de un producto existente.
- **Eliminar (■):** borra un producto del catálogo (requiere confirmación).
- **Ordenar:** haz clic en cualquier encabezado de columna (■) para ordenar la tabla.
- **Buscar:** filtra productos en tiempo real por cualquier campo.
- **■ Normalizar espesores:** herramienta de mantenimiento para estandarizar el formato del campo espesor.

■■ Los cambios en el catálogo afectan a todos los usuarios y a los selectores del formulario de conteo. Realiza modificaciones con cuidado.

11. MÓDULO: HISTORIAL ■

El Historial muestra el registro cronológico de todos los movimientos realizados en el sistema: conteos guardados, MOs creadas, SROs registradas y cambios de estado.

- Permite ver **quién hizo qué y cuándo** en el sistema.
- Incluye filtros por tipo de movimiento: conteos, MOs, SROs.
- Los registros de MO aparecen en **azul** y los de SRO en **rojo**.
- Usa el buscador para encontrar movimientos específicos por producto, número de documento o fecha.

■ El Historial es de solo lectura. No se pueden editar ni eliminar registros desde esta vista.

12. MÓDULO: KARDEX ■

El Kardex proporciona una vista detallada de todos los movimientos de un producto específico: entradas (conteos), salidas (SROs), transferencias (MOs) y saldo acumulado.

Cómo consultar el Kardex

Paso 1. Ve a la pestaña ■ **Kardex**.

Paso 2. Selecciona el **producto** que deseas consultar usando los filtros o el buscador.

Paso 3. La tabla superior mostrará el **saldo actual** con entradas y salidas.

Paso 4. La tabla inferior detallará cada **movimiento individual** con fecha, tipo y cantidad.

Columnas del Kardex

Fecha/Hora	Momento exacto del movimiento.
Tipo	Tipo de movimiento: Conteo, MO, SRO.
Documento	Número de referencia (N° MO, N° SRO, etc.).
Entrada	Unidades que ingresan al inventario.
Salida	Unidades que egresan del inventario.
Saldo	Saldo acumulado después del movimiento.

El Kardex es ideal para auditar discrepancias: puedes rastrear exactamente qué causó una diferencia entre el conteo físico y los datos del sistema.

13. EXPORTACIÓN DE REPORTES ■

El sistema permite exportar los datos en dos formatos: **PDF** (para visualización e impresión) y **Excel/XLSX** (para análisis adicional en hoja de cálculo).

Exportar desde Conteo

Paso 1. En la pestaña Conteo, haz clic en ■ **Exportar**.

Paso 2. Elige el formato: ■ **PDF** o ■ **Excel**.

Paso 3. El archivo se descargará automáticamente en tu dispositivo.

Exportar Reporte de MO o SRO

Paso 1. En la pestaña MO o SRO, aplica los filtros deseados (estado, fecha).

Paso 2. Haz clic en ■ **Reporte**.

Paso 3. En el modal de reporte, selecciona el **formato de salida** (PDF o Excel).

Paso 4. Configura el **contenido**: resumen de totales, detalle de productos, vínculos al sistema.

Paso 5. Verifica el contador de registros que se incluirán.

Paso 6. Haz clic en ■ **Generar**.

Exportar Dashboard

En la pestaña Dashboard, usa el botón ■ **Exportar PDF** para generar un reporte visual con todas las gráficas y KPIs.

Formato PDF	Ideal para imprimir, compartir por correo o archivar. Incluye gráficas y tablas formateadas.
Formato Excel	Ideal para análisis, pivot tables, o integración con otros sistemas. Los datos vienen en celdas editables.

14. FUNCIONES AVANZADAS

Sincronización en tiempo real

El sistema utiliza Firebase Firestore con listeners en tiempo real. Esto significa que cualquier cambio realizado por un usuario se refleja automáticamente en todas las pestañas y dispositivos conectados sin necesidad de refrescar la página.

- Las notificaciones tipo **toast** aparecen en la esquina inferior para avisar sobre cambios externos.
- El **indicador de presencia** (■ en el header) muestra cuántos usuarios están activos.

Modo offline (PWA)

Como PWA, el sistema mantiene una caché local de los datos. Si pierdes la conexión a internet, podrás seguir viendo los últimos datos sincronizados. Cuando recuperes la conexión, los cambios se sincronizarán automáticamente.

■■ En modo offline no podrás guardar nuevos registros hasta recuperar la conexión.

Calculadora en campos de cantidad

Los campos de Atados y Sueltas aceptan expresiones matemáticas simples. Ejemplos:

"3*2"	= 6 atados (3 grupos de 2)
"5+3"	= 8 unidades
"10-2"	= 8 unidades
"4*3+2"	= 14 unidades

Cambio de tema (claro / oscuro)

Haz clic en el botón ■ del header para alternar entre modo oscuro y modo claro. La preferencia se guarda automáticamente para tu próxima visita.

Marcar filas como Revisadas

En el módulo Resumen, puedes marcar una fila como revisada haciendo clic en el botón "■ Revisado" de cada producto. Las filas marcadas se atenúan visualmente para indicar que ya fueron verificadas. Esto ayuda durante conteos prolongados a no perder el seguimiento de los productos ya controlados.

15. PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

■ ¿Por qué el campo Medida aparece deshabilitado?

Debes seleccionar primero el Tipo de Tubo y luego el Material. Los filtros son encadenados: cada campo depende del anterior.

■ ¿Qué significa el total "0" en verde en el formulario?

Significa que has completado todos los filtros pero aún no has ingresado cantidades. Ingresar los atados y/o sueltas para ver el total calculado.

■ Guardé un conteo pero no aparece en la tabla

Espera unos segundos para que Firebase sincronice. Si el problema persiste, verifica tu conexión a internet. Si hay otro usuario activo, podría haber un conflicto temporal.

■ ¿Cómo sé si hay otros usuarios trabajando al mismo tiempo?

El indicador en el header (■ en línea) muestra el número de usuarios activos. Si hay más de uno, el punto parpadea más rápido y cambia a color naranja.

■ Los datos de Odoo no coinciden con el conteo

Verifica que el archivo de Odoo importado corresponda al mismo periodo y a los mismos productos. Asegúrate de que el formato del archivo sea correcto (.xlsx o .csv).

■ ¿Cómo recupero un registro eliminado por error?

Los registros eliminados no se pueden recuperar desde la interfaz. Consulta con el administrador del sistema para revisar si hay respaldos en Firebase.

■ La aplicación está lenta o no carga

Intenta refrescar la página (F5 o Ctrl+R). Si el problema persiste, limpia la caché del navegador. En móvil, cierra y vuelve a abrir la app.

■ ¿Puedo usar el sistema en varios dispositivos al mismo tiempo?

Sí. El sistema está diseñado para uso simultáneo. Cada cambio se propaga a todos los dispositivos conectados en tiempo real.

■ ¿Cómo instalo la app en mi teléfono?

En Chrome (Android/iOS), abre el menú del navegador (■) y selecciona "Agregar a pantalla de inicio" o "Instalar aplicación". Esto crea un acceso directo que funciona como una app nativa.

CONTEO PT

Manual de Usuario — Sistema de Conteo Físico de Producto Terminado

Versión 1.0 • 01/06/2026 • Uso interno

■ Soporte Técnico	■ Base de Datos	■ Plataforma
Contacta al administrador del sistema	Firebase Firestore Proyecto: conteo-pt	PWA — Compatible con Chrome, Firefox, Safari